

Koostamise kuupäev 25-juuni-1999

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

Läbivaatamise number 13

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Toote kirjeldus: | <b>Aluminium powder</b>     |
| Cat No. :        | <b>A/1605/53, A/1605/50</b> |
| Indeks nr        | 013-002-00-1                |
| CAS nr           | 7429-90-5                   |
| EÜ nr            | 231-072-3                   |
| Molekulivalem    | Al                          |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a  
2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road, Loughborough,  
Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**E-posti aadress** begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887  
Tel: +44 (0)1509 231166  
Mürgistusteabeskuse number **16662** , Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

#### CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

#### Füüsikalised ohud

Tuleohtlikud tahked ained  
Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase

1. kategooria (H228)  
2. kategooria (H261)

#### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

## Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid



Tunnussõna

Ettevaatust

### Ohulaused

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H261 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase

Võib moodustada õhus tolmu teatud kontsentratsioonidel süttiva segu

### Hoiatuslaused

P240 – Mahuti ja vastuvõtuseade maandada ja ühendada

P231 + P232 - Sisu käidelda ja hoida inertgaasis. Hoida niiskuse eest

P210 - Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, lekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada

P302 + P335 + P334 - NAHALE SATTUMISE KORRAL: Pühkida lahtised osakesed nahalt maha. Hoida jahedas vees

## 2.3. Muud ohud

Reageerib veega

Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

Võib õhus hajutatuna moodustada plahvatusohtliku tolm-õhk segu

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine             | CAS nr    | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | EEC No. 231-072-3 | >95           | Flam. Sol. 1 (H228)<br>Water-react. 2 (H261)       |

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

## 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

|                                  |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                                                                   |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata seebi ja rohke veega. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Pöörduge arsti poole, kui ärritus tugevneb ja püsib. |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Ärge kunagi andke teatvuseeta inimesele midagi suu kaudu. Pöörduge arsti poole.                                                                    |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui hingamine on raskendatud, anda hapnikku. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist.                                                             |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Kindlustage, et meditsiinipersonal teab asjasse puutuva(te)st materjali(de)st, rakendage ettevaatusabinõusid enda kaitseks ja vältige saaste levikut.                               |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Teave puudub.

## 4.3. Märge igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Kuiv liiv. Lubjakivi pulber. kuiv savi. tulekustutuse metallipulber.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutuspõhjustest tulenevalt kasutada**

Vesi. Vee toimel lagunemisel võivad tekkida aurud, mis võivad süttida soojendamisest või lahtisest tulest. Eemaldage kõik süüteallikad.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Kokkupuutel veega eraldub väga tuleohtlik gaas. Tolm võib moodustada õhuga plahvatusohtliku segu. Võib süttida kuumusest, sädemetest või lekidest. Võib süttida kokkupuutel niiske õhu või niiskusega. Tuleohtlik. Õhus hajunud peen tolmu võib süttida.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Vesinik, Põlemisel eralduvad kahjulikud ja mürgised aurud, Fumes of aluminum or aluminum oxide.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjujatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Tagada piisav ventilatsioon. Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Täpsema spetsifikatsiooni osas vt ohutuskaardi 8. jagu.  
Do not get water inside containers: Hoida niiskuse eest

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Takistada edasist lekkimist või väljavoolamist, kui seda on võimalik ohutult teha. Takistada toote sattumist kanalisatsiooni. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

Vältida tolmu teket. Viivitamata kokku pühkida ja eemaldada. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites. Eemaldage kõik süüteallikad. Kasutada sädemekindlaid tööriistu ja plahvatuskindlaid seadmeid. Mitte lasta väljavoolanud ainet veega kokku.

### 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Käidelda hästiventileeritavas kohas. Vältida kemikaali sattumist nahale ja silma. Vältida allaneelamist ja sissehingamist. Vältida kokkupuudet veega. Vähendada tolmu tekkimist ja kogunemist. Hoida eemal soojusallikast/sädemetest/leekidest/kuumadest pindadest. - Mitte suitsetada. Vältida staatilise elektri teket. Mitte lasta vett mahutitesse.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Tuleohtlike ainete piirkond. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest lekidest. Hoida eraldi oksüdeerivatest ainetest. Hoida eemal süttivatest ainetest. Hoida eemal hapetest.

### 7.3. Eriksutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine             | Euroopa Liit | Ühendatud Kuningriik                                                                                                                      | Prantsusmaa                                                                                     | Belgia                          | Hispaania                                   |
|-------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline |              | STEL: 30 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). metal<br>TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 1 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |
| Koostisaine             | Itaalia      | Saksamaa                                                                                                                                  | Portugal                                                                                        | Madalmaad                       | Soome                                       |
| Alumiinium, metalliline |              | TWA: 1.25 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW -                          | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas                                                                |                                 |                                             |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

|  |  |                                                                                                                     |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  | exposure factor 2<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK |  |  |  |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Koostisaine                | Austria                                                                                    | Taani                                                                                                                                                         | Šveits                                                                          | Poola                                                                                  | Norra                                                                                                                       |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline | MAK-KZGW: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 4 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | TWA: 2.5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach<br>TWA: 1.2 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter.<br>pyrotechnical; value<br>calculated powder |

| Koostisaine                | Bulgaaria                                                 | Horvaatia                                                                                                                                  | Iirimaa                                                                                   | Küpros | Tšehhi Vabariik                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable fraction<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        | TWA: 10.0 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodínách. dust |

| Koostisaine                | Eesti                                                                                                             | Gibraltar | Kreeka                                                | Ungari                                   | Island                                                                                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. total dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides. respirable<br>dust |           | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>órában. AK | STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> dust<br>and powder<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum. dust<br>and powder |

| Koostisaine                | Läti                     | Leedu                                                                                                                                        | Luksemburg | Malta | Rumeenia                                                                                                                                              |
|----------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> inhalable<br>fraction IPRD<br>TWA: 2 mg/m <sup>3</sup><br>respirable fraction IPRD<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> IPRD |            |       | TWA: 3 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>TWA: 1 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 10 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute<br>STEL: 3 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Koostisaine                | Venemaa                                                   | Slovaki Vabariigi                                                                           | Sloveenia | Rootsi                                                                                 | Türgi |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Alumiinium,<br>metalliline | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> 0036<br>MAC: 6 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 4 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust<br>TWA: 1.5 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust |           | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 2 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |       |

## Bioloogiliste piirnormide väärtused

Nimekiri allikas

| Koostisaine                | Euroopa Liit | Ühendkuningriik | Prantsusmaa | Hispaania | Saksamaa                                                                                                                |
|----------------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline |              |                 |             |           | Aluminum: 50 µg/g<br>Creatinine urine (for<br>long-term exposures: at<br>the end of the shift after<br>several shifts ) |

| Koostisaine                | Itaalia | Soome | Taani | Bulgaaria | Rumeenia                                 |
|----------------------------|---------|-------|-------|-----------|------------------------------------------|
| Alumiinium,<br>metalliline |         |       |       |           | Aluminum: 200 µg/L<br>urine end of shift |

| Koostisaine                | Gibraltar | Läti | Slovaki Vabariigi                                     | Luksemburg | Türgi |
|----------------------------|-----------|------|-------------------------------------------------------|------------|-------|
| Alumiinium,<br>metalliline |           |      | Aluminum: 60 µg/g<br>creatinine urine not<br>critical |            |       |

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainete.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

Vaata väärtusi allpool.

| Component                                   | Värske vesi | Värske settes | Vesi vahelduv | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus) |
|---------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|------------------------------------|------------------------|
| Alumiinium, metalliline<br>7429-90-5 (>95 ) |             |               |               | PNEC = 20mg/L                      |                        |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides.

Kus iganes võimalik, tuleb rakendada insenertehnilisi kontrollimeetmeid, nagu protsessi isoleerimine või kestaga ümbritsemine, protsessi või seadmete muudatuste sisseviimine heite või kontakti vähendamiseks ja õigesti projekteeritud ventilatsioonisüsteemide kasutamine, et ohjata ohtlikke materjale tekkekohal

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kaitseprillid (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal                                | Läbitungimisaeg            | Kinnaste paksus | EL standard | Kinnas kommentaari |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|-------------|--------------------|
| Looduslik kumm<br>Nitrilkkumm<br>Neopreen<br>PVC | Vaata tootja soovitusetele | -               | EN 374      | (minimaalne nõue)  |

#### Naha- ja kehakaits

Kanda vastavaid kaitsekindaid ja rõivastust, et vältida kokkupuudet nahaga.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

töötlemises, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemismõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

Kandja kaitsmiseks peavad hingamisteede kaitseseadmed hästi sobima ning neid tuleb õigesti kasutada ja säilitada

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter, mis vastab EN143-le

#### Väiksemad / laboratooriumi

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 149:2001 poolt heakskiidetud respiratorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid

**Soovitav 1/2 mask:** - Osakeste filtreerimise: EN149: 2001

Kui RPE kasutatakse nagu tükk sobib katse tuleb läbi viia

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Teave puudub.

## 9. JAGU: FÜÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsiliste ja keemiliste omaduste kohta

|                                             |                              |                       |
|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Füüsiline olek                              | Tahke                        |                       |
| Välimus                                     | Hõbe - hall                  |                       |
| Lõhn                                        | Lõhnatu                      |                       |
| Lõhnalävi                                   | Andmed puuduvad              |                       |
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 660 °C / 1220 °F             |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad              |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 2467 °C / 4472.6 °F          |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Pole kohaldatav              | Tahke                 |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Teave puudub                 |                       |
| Plahvatuspiir                               | Andmed puuduvad              |                       |
| Leekpunkt                                   | Pole kohaldatav              | Meetod - Teave puudub |
| Ihesüttimistemperatuur                      | 760 °C / 1400 °F             |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | Andmed puuduvad              |                       |
| pH                                          | Pole kohaldatav              |                       |
| Viskoossus                                  | Pole kohaldatav              | Tahke                 |
| Lahustuvus vees                             | Lahustamatu. Reageerib veega |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                 |                       |
| Jaotustegur: n-oktanol/vesi                 |                              |                       |
| Aururõhk                                    | Andmed puuduvad              |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | Andmed puuduvad              |                       |
| Mahumass                                    | Andmed puuduvad              |                       |
| Auru tihedus                                | Pole kohaldatav              | Tahke                 |
| Osakese omadused                            | Andmed puuduvad              |                       |

### 9.2. Muu teave

|                                                                      |                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Molekulivalem                                                        | Al                                              |  |
| Molekulmass                                                          | 26.98                                           |  |
| Tuleohtlikud tahked ained                                            | Põlemistase või põlemisaeg = ≤5 minutes         |  |
| Ained ja segud, millest kokkupuutel veega eraldub tuleohtlikke gaase | Kas eraldub gaas on isesüttiv Gas(es) = Vesinik |  |
| Aurustumiskiirus                                                     | Pole kohaldatav - Tahke                         |  |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Jah

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Niiskustundlik. Õhutundlik. Normaalingimustes stabiilne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu. |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Teave puudub.                        |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkupuude õhuga. Kokkusobimatud tooted. Kokkupuude niiske õhu või veega.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

Süüteallikad - kuumus, sädemed ja lahtine tuli.

## 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Alused. Vesi. Tugevad happed. Halogeenitud ühendid. Kloor. Fluor. Broom. Hapnik. Pliioksiidid. Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>).

## 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Vesinik. Põlemisel eralduvad kahjulikud ja mürgised aurud. Fumes of aluminum or aluminum oxide.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

### 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

**Tooteteave** Selle toote kohta pole akuutset toksilisust puudutavat teavet

#### a) akuutne toksilisus;

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Suukaudne      | Andmed puuduvad |
| Nahakaudne     | Andmed puuduvad |
| Sissehingamine | Andmed puuduvad |

| Koostisaine             | LD50 suu kaudu | LD50 naha kaudu | LC50 Sissehingamine           |
|-------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | -              | -               | LC50 > 0.888 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Andmed puuduvad

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Andmed puuduvad

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Hingamisteede | Andmed puuduvad |
| Nahk          | Andmed puuduvad |

e) mutageensus sugurakkudele; Andmed puuduvad

f) kantserogeensus; Andmed puuduvad

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

g) reproduktiivtoksilisus; Andmed puuduvad

h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude; Andmed puuduvad

i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude; Andmed puuduvad

|             |               |
|-------------|---------------|
| Sihtorganid | Teave puudub. |
|-------------|---------------|

j) hingamiskahjustus; Pole kohaldatav  
Tahke



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

**Muud kahjulikud mõjud** Täieliku teabe saamiseks vaadata täielikku kirjet RTECSis.

**Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised** Teave puudub.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

**Endokriinseid häireid põhjustavad omadused** Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

**Ökotoksilisuse mõjud** Reageerib koos vesi nii ei ökotoksilisuse andmed aine on kättesaadav.

### 12.2. Püsivus ja lagunduvus

**Püsivus**

**Lagunduvus**

**Lagunemine reoveepuhasti**

Püsivus ei ole tõenäoline, mille aluseks oleks esitatud informatsioon, Vees lahustumatu. Pole oluline anorgaaniliste ainete puhul, Teave puudub, Reageerib veega. Teave puudub. Reageerib veega.

### 12.3. Bioakumulatsioon

Toode ei bioakumuleeru tänu reaktsioonile veega; Materjalil võib olla teatud potentsiaal bioakumuleeruda

### 12.4. Liikuvus pinnases

Reageerib veega Spillage tõenäoliselt läbida pinnase Tõenäoliselt ei levi keskkonnas. Pole tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu väiksele vees lahustuvusele.

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine** Reageerib veega. Vastavalt REACH määruse XIII lisale ei vaja anorgaanilised ained hindamist.

### 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

**Teave sisesekretsioonisüsteemi kahjustaja kohta** Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid

### 12.7. Muu kahjulik mõju

**Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal** See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

## 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

### 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

**Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed**

Jäätmed on klassifitseeritud ohtlikuks. Jäätmetest vabaneda vastavalt EL jäätmete ja ohtlike jäätmete käitlemise nõuetele. Kõrvaldage vastavalt kohalikele eeskirjadele.

**Saastunud pakend**

Hävitage pakend tuleb viia ohtlike jäätmete kogumispunkti. Tühjad mahutid säilitavad toote jääke (vedelaid ja/või aure) ning võivad olla ohtlikud. Toodet ja tühja pakendit hoida eemal

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

kuumusest ja süttimisallikatest.

## Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

## Muu teave

Jäätmekoodid peab määrama kasutaja vastavalt rakendusele, milleks toodet kasutati. Mitte uhtuda kanalisatsiooni. Võib viia prügilasse või põletada kooskõlas kohalike määrustega.

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1396                    |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Aluminum powder, uncoated |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                       |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                        |

### ADR

|                                      |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1396                    |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Aluminum powder, uncoated |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                       |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                        |

### IATA

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>14.1. ÜRO number</b>              | UN1396                     |
| <b>14.2. ÜRO veose tunnusnimetus</b> | Aluminium powder, uncoated |
| <b>14.3. Transpordi ohuklass(id)</b> | 4.3                        |
| <b>14.4. Pakendirühm</b>             | II                         |

**14.5. Keskkonnaohud** Ohte ei tuvastatud

**14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele** Erimeetmed ei ole vajalikud.

**14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas** Ei kohaldata, pakendatud kaubad

**Rahvusvahelise Mereorganisatsiooni dokumentidega**

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine | CAS nr | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu |
|-------------|--------|--------|--------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|             |        |        |        |     |       |      |                                                            |      |                                                                |

FSUA1605

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

|                         |           |           |   |   |   |   |             |   |         |
|-------------------------|-----------|-----------|---|---|---|---|-------------|---|---------|
|                         |           |           |   |   |   |   | de loetelu) |   | seadus) |
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | 231-072-3 | - | - | X | X | KE-00881    | X | -       |

| Koostisaine             | CAS nr    | TSCA (toksiliste ainete kontrolli seadus) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | X                                         | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Seletuskiri:** X - loetellu kantud '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine             | CAS nr    | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details)    | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine             | CAS nr    | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|-------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | 7429-90-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

**Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)**

Pole kohaldatav

**Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?**

Pole kohaldatav

Võtke teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine             | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Alumiinium, metalliline | nwg                                   |                          |

| Koostisaine             | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)                                                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alumiinium, metalliline | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 32<br>Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 16,RG 16bis |

**15.2. Kemikaaliohutuse hindamine**

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

**16. JAGU: MUU TEAVE****H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos**

H228 - Tuleohtlik tahke aine

H261 - Kokkupuutel veega eraldab tuleohtlikke gaase

**Seletuskiri**

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu

**PICCS** - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu

**IECSC** - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik

**KECL** - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu

**WEL** - Mõjupiirid

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)

**DNEL** - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus

**RPE** - Hingamisteede kaitsevahendid

**LC50** - Surmav kontsentratsioon 50%

**NOEC** - Tähteldatava toimet kontsentratsioon

**PBT** - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline

**TSCA** - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu

**DSL/NDL** - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu

**ENCS** - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained

**AICS** - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu

**TWA** - Aja-kaalu keskmine

**IARC** - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus

Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

**LD50** - Surmav annus 50%

**EC50** - Efektiivne kontsentratsioon 50%

**POW** - Oktanooli: Vesi

**vPvB** - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv

**ADR** - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon

**BCF** - Biokontsentratsioonitegur (BCF)

**Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Tarnijad ohutuskaardil, Chemadviser - Loli, Merck Index, RTECS

Rahvusvaheline Tsiviilennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon

**MARPOL** - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt

**ATE** - Ägeda mürgistuse hinnang

**VOC** - (lenduv orgaaniline ühend)

**Koolitusnõuanded**

Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.

Isikukaitseesadmete kasutamine, mis hõlmab sobivat valikut, ühilduvust, läbilöögi läviväärtusi, ettevaatust, hooldust, sobivust ja EN standardeid.

Kemikaaliga kokkupuute esmaabi, sealhulgas silmapesu ja turvaduõide kasutamine.

**Koostamise kuupäev**

25-juuni-1999

**Paranduse kuupäev**

19-okt-2023

**Redaktsiooni kokkuvõte**

Pole kohaldatav.

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

Vastutuse välistamine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Aluminium powder

Paranduse kuupäev 19-okt-2023

---

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistusena. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp